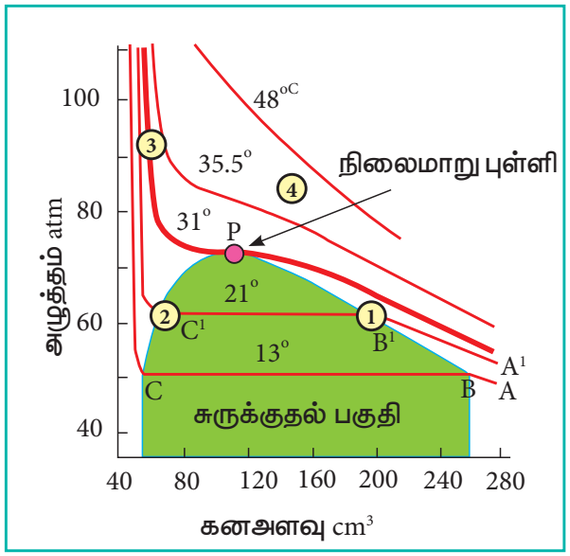
குறைந்து கொண்டே வரும் தட்டையானபகுதி ' P' என்ற புள்ளியில் பூஜ்யமாகிறது. அதாவது இப்புள்ளியில் CO_2 வாயுவானது முற்றிலும் திரவமாகிறது. இந்த வெப்ப நிலையானது, CO_2ன் திரவமாகும் வெப்பநிலை அல்லது நிலைமாறும் வெப்பநிலை என அழைக்கப்படுகிறது. இப்புள்ளியில், அழுத்தம் 73 atm ஆகும். இந்த வெப்ப நிலைக்கு மேல் உள்ள அனைத்து அழுத்த நிலைகளிலும் CO_2 வாயு நிலையிலேயே உள்ளது. கார்பன்டை ஆக்ஸைடைப் போன்றே பல இயல்பு வாயுக்களும் செயல்படுகின்றன என பின்னர் கண்டறியப்பட்டது.



படம் 6.12 வெவ்வேறுவெப்பநிலைகளில் CO_2ன்சமவெப்பநிலைக்கோடுகள்

சமவெப்பநிலைக் கோடுகளின் இயல்பானது ஒரே மாதிரியாக இருந்த போதிலும், நிலைமாறு வெப்பநிலை மற்றும் அவ்வெப்ப நிலையில் நிலைமாறு அழுத்தம் மற்றும் நிலை மாறு கனஅளவு ஆகியவை ஒரு குறிப்பிட்ட வாயுவிற்கு அதன் தன்மையைப் பொறுத்து அமையும் பண்பாகும்.

நிலை மாறு மாறிலிகளை நாம் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம். எந்த ஒரு வெப்பநிலைக்கு மேலே அதிக அழுத்தம் அளிக்கப்படினும் ஒரு வாயுவினை, திரவமாக்க இயலாதோ அவ்வெப்பநிலை நிலைமாறு வெப்பநிலை (T_c) என வரையறுக்கப்படுகிறது. 1 மோல் வாயுவினை, அதன் நிலைமாறு வெப்ப நிலையில், திரவமாக்கத் தேவைப்படும் குறைந்த பட்ச அழுத்தம், நிலைமாறு அழுத்தம் (P_c) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

1மோல் வாயுவானது, அதன் நிலை மாறு அழுத்தம் (P_c) மற்றும் நிலை மாறு வெப்பநிலையில் (T_c), அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு, நிலைமாறு கனஅளவு (V_c) என வரையறுக்கப்படுகிறது. சில பொதுவான வாயுக்களின் நிலைமாறு மாறிலிகளின் மதிப்பு அட்டவணை 6.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 6.2 சில வாயுக்களுக்கான நிலைமாறு மாறிலிகள்

வாயுவின் பெயர்	நிலைமாறு வெப்பநிலை (T_C) K‍ல்	நிலைமாறு அழுத்தம் (P_C) atmல்	நிலைமாறு கனஅளவு (V_C) $cm^3\ mol^{-1}$ ல்
ஹீலியம் (He)	5.2	2.26	57.8
கார்பன்டை ஆக்ஸைடு (CO_2)	304.2	72.9	94.0
ஆக்சிஜன் (O_2)	154.8	50.14	78.0
நைட்ரஜன் (N_2)	126.3	33.54	90.1
ஹைட்ரஜன் (H_2)	33.2	12.80	65
நீர் (H_2O)	647.4	218.3	55.3
அம்மோனியா (NH_3)	405.5	111.3	72.5
ஹைட்ரஜன் குளோரைடு (HCl)	324.7	81.5	81.0
மீத்தேன் (CH_4)	190.6	45.6	98.7
எத்திலீன் (C_2H_4)	283.1	50.50	124

11th Chemistry Chapter-6 Vol-1 TM.indd 191 12-01-2023 11:12:20